

Section 2.2: Gradient Tree Boosting

微積が苦手な方向けの、式の導出と直感的解説

前提：ブースティングとは

XGBoostは**ブースティング**という考え方に基づいています。「弱い予測モデルを少しずつ積み重ねて、精度を上げていく」アプローチです。

💡 直感

たとえば「テストの点数を予測する」場面を考えます。

最初のモデルが 60 点と予測 → 実際は 75 点 → **15 点の誤差**。

次のモデルはその 15 点の誤差を補正しようとします。さらに次のモデルが残りを補正... これを繰り返します。Section 2.2 は「**次に加える木をどう賢く選ぶか**」の数学的仕組みです。

ステップ 1：目標を式にする

t 回目のステップで、新しい木 f_t を加えて最小化したい損失は次のとおりです：

目標関数（ T ステップ目）

$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) + \Omega(f_t)$$

記号	意味
$l(y_i, \hat{y}_i)$	予測値 $\hat{y}_i$ と正解 y_i のずれ（損失関数）
$\hat{y}_i^{(t-1)}$	前のステップまでの累積予測値
$f_t(x_i)$	今回新たに加える木の予測値
$\Omega(f_t)$	木が複雑になりすぎることへのペナルティ（正則化）

「今までの予測 + 新しい木」で誤差を最小にしたい、ということを表した式です。

ステップ 2：テイラー展開で近似する

この式をそのまま最小化するのは一般に難しいため、**テイラー展開**による二次近似を使って扱いやすい形に変えます。

テイラー展開の直感

💡 直感

山道を歩いているとして、「少し先の高さ」を予測したいとします。

一次近似：今いる地点の「傾き」だけ見て予測する。

二次近似：「傾き」 + 「カーブのきつさ」まで見て予測する → より正確。

XGBoost は二次近似を採用し、精度と計算効率のバランスを取っています。

損失関数 l を $\hat{y}_i^{(t-1)}$ の周りで二次展開すると：

二次テイラー近似

$$\mathcal{L}^{(t)} \approx \sum_{i=1}^n \left[l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)}) + g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t(x_i)^2 \right] + \Omega(f_t)$$

記号	数学的意味	直感的イメージ
g_i	損失の一階微分 $\frac{\partial l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})}{\partial \hat{y}_i^{(t-1)}}$	今の予測が正解に対して「どちら向きにずれているか」（傾き）
h_i	損失の二階微分 $\frac{\partial^2 l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})}{\partial \hat{y}_i^{(t-1)2}}$	そのずれの「カーブのきつさ」（曲率）

第一項 $l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})$ は前のステップから変わらない定数なので、最小化に関係しません。これを除いた簡略化された目標関数が：

簡略化後の目標関数（式 3）

$$\tilde{\mathcal{L}}^{(t)} = \sum_{i=1}^n \left[g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t(x_i)^2 \right] + \Omega(f_t) \quad (3)$$

★ ポイント

この式のポイントは、**損失関数の形によらず** g_i と h_i を計算さえすれば同じ枠組みが使えることです。回帰・分類・ランキングなど、どんなタスクにも対応できる汎用性がここに宿っています。

ステップ 3：木の構造に合わせて整理する

正則化項を展開し、木の「葉」ごとにまとめ直します。葉 j に落ちるデータの集合を $I_j = \{i \mid q(x_i) = j\}$ 、葉のスコア（重み）を w_j とすると：

葉ごとに整理した目標関数（式 4）

$$\tilde{\mathcal{L}}^{(t)} = \sum_{j=1}^T \left[\left(\sum_{i \in I_j} g_i \right) w_j + \frac{1}{2} \left(\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda \right) w_j^2 \right] + \gamma T \quad (4)$$

各葉について、 w_j に関する二次式（ $aw_j^2 + bw_j$ の形）になっています。二次式は下に凸の放物線なので、頂点で最小値を取ります。

ステップ 4：最適な葉のスコアを求める

式 (4) を w_j について微分してゼロと置くと、各葉の**最適スコア**が解析的に求まります：

最適スコア（式 5）

$$w_j^* = - \frac{\sum_{i \in I_j} g_i}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda} \quad (5)$$

部分	意味
分子 $\sum_{i \in I_j} g_i$	その葉に入ったデータの「誤差の向き」の合計
分母 $\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda$	「曲率の合計」+ 正則化パラメータ λ

この最適スコアを式 (4) に代入すると、木の構造 q の良さを測るスコアが得られます：

構造スコア (式 6)

$$\tilde{\mathcal{L}}^{(t)}(q) = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^T \frac{\left(\sum_{i \in I_j} g_i \right)^2}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda} + \gamma T \quad (6)$$

★ ポイント

このスコアが小さいほど良い木です（マイナスが大きい = 損失が小さい）。決定木の不純度指標（ジニ係数など）に相当しますが、こちらはどんな損失関数にも対応できます。

ステップ 5：分割の価値を評価する

すべての木の構造を列挙するのは現実的でないため、**貪欲法 (greedy)** で「今ある葉をどこで分けるか」を一つずつ決めていきます。その判断基準が L_{split} です。

式 (6) からの導出

ある葉を左 (I_L) と右 (I_R) に分割する前後を、式 (6) で比較します：

状況	式 (6) の当該葉の寄与	葉の数
分割前 (葉 1 枚)	$-\frac{1}{2} \cdot \frac{(G_L + G_R)^2}{H_L + H_R + \lambda}$	T
分割後 (葉 2 枚)	$-\frac{1}{2} \cdot \frac{G_L^2}{H_L + \lambda} - \frac{1}{2} \cdot \frac{G_R^2}{H_R + \lambda}$	$T + 1$

「分割後の損失」から「分割前の損失」を引いた差 (= 損失の減少量) が L_{split} です。葉が 1 枚増えるので、 γT の差分として γ が引かれます：

分割利得 (式 7)

$$L_{\text{split}} = \frac{1}{2} \left[\frac{G_L^2}{H_L + \lambda} + \frac{G_R^2}{H_R + \lambda} - \frac{(G_L + G_R)^2}{H_L + H_R + \lambda} \right] - \gamma \quad (7)$$

記号	意味
$G_L = \sum_{i \in I_L} g_i$	左の葉に入るデータの g_i の合計
$G_R = \sum_{i \in I_R} g_i$	右の葉に入るデータの g_i の合計
$H_L = \sum_{i \in I_L} h_i$	左の葉に入るデータの h_i の合計
$H_R = \sum_{i \in I_R} h_i$	右の葉に入るデータの h_i の合計

記号	意味
----	----

γ	葉を 1 枚増やすことへのペナルティ
----------	--------------------

💡 直感

角括弧の中は「分割によって得られる利得」、 γ は「葉を 1 枚増やすコスト」です。

$L_{\text{split}} > 0$ のときだけ分割する価値がある、ということがこの式から直接読み取れます。

γ を大きくするほど分割が抑制され、木が浅く（シンプルに）なります。

Section 2.2 の流れまとめ

① 目標関数を立てる : 新しい木 f_t を加えて損失を最小化したい
↓
② テイラー展開で近似 : g_i (傾き) と h_i (曲率) を使って扱いやすい二次式にする
↓
③ 葉ごとに整理 : 木の構造に合わせて式を書き換える
↓
④ 最適スコアを解析的に計算 : 微分 = 0 で w_j^* が一発で求まる
↓
⑤ 木の「良さスコア」を定義 : w_j^* を代入した式 (6) が構造評価の基準
↓
⑥ 分割前後の差分で L_{split} を導出 : 貪欲法で最良の分割点を探索

XGBoost がこの枠組みで強い理由

1. 汎用性 : 損失関数を替えるだけで、回帰・分類・ランキングなど何にでも使える
2. 正則化が組み込まれている : λ (スコアへのペナルティ) と γ (葉の数へのペナルティ) で過学習を自然に防ぐ
3. 計算効率 : 最適スコアが解析的に求まるため、試行錯誤なしに一発で計算できる

出典 : Tianqi Chen & Carlos Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System", KDD 2016. arXiv:1603.02754